T.61 b

T.62 a

T.63 d

T.64 c

T.65 b

T.66 soma = 09 (01 + 08)

T.67 b

T.68 a

T.69 c

T.70 e

T.71 d

Teste sua leitura

L.5 d

L.6 a

L.7 c

L.8 a

Unidade C

Capítulo 4 Calor: energia térmica em trânsito

P.50 10 cal/°C; 0,2 cal/g · °C

P.51 −10 °C

P.52 0,2 cal/g · °C; 10 cal/°C

P.53 0,25 cal/g · °C

P.54 24 cal/°C; 0,4 cal/g · °C

P.55 A: 2 cal/ °C; 0,1 cal/g · °C
B: 4 cal/ °C; 0,2 cal/g · °C
C: 6 cal/ °C; 0,6 cal/g · °C

P.56 22 °C

P.57 432 °C

P.58 a) 38,6 °C b) ≃ 0,02 cal/g · °C

P.59 ≃ 0,21 cal/g · °C

P.60 125 g

P.61 100 g

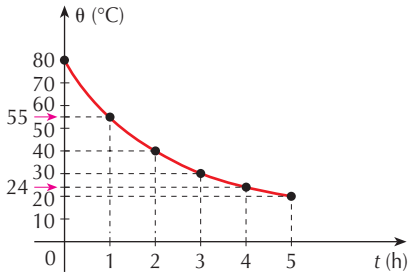
P.62 a) O ferro se aquece mais.
b) A água deve receber maior quantidade de calor que o etanol.

P.63 $\frac{C_A}{C_B} = 15$

P.64 a) 5
b) 600 cal

P.65 56 s

P.66 a)



b) 12 cal/s

P.67 a) 20.000 cal
b) ≃ 11% (2.500 cal)

P.68 a) 25.200 W
b) 92 °C

P.69 a) 2.100 W
b) 3 min 45 s

P.70 a) ≃ 20 °C
b) 0,045 cal/g · °C
c) 75%; 18 quilates

P.71 9 °C

P.72 a) Princípio da conservação da energia
b) ≃ 0,97ℓ

P.73 130 °C

P.74 a) 50 °C
b) 0,25 cal/g · °C

P.75 468 cal

P.76 a) 1.545 cal
b) ≃ 0,26 cal/g · °C

P.77 a) 418 m
b) 418 m

P.78 50 g

P.79 0,1 °C

P.80 30 m/s

P.81 **a)** 180 J/kg · °C
b) A altura seria maior, pois a energia cinética se converteria totalmente em energia potencial gravitacional.

P.82 **a)** 8,1 m
b) 12,7 m/s

Testes propostos

T.72 c
T.73 a
T.74 a
T.75 e
T.76 b
T.77 e
T.78 e
T.79 d
T.80 soma = 27 (01 + 02 + 08 + 16)
T.81 d
T.82 a
T.83 b
T.84 d
T.85 e
T.86 d
T.87 c
T.88 e
T.89 a

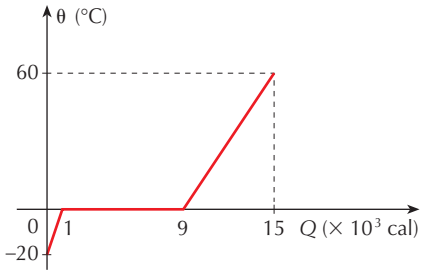
Teste sua leitura

L.9 c
L.10 $2{,}16 \cdot 10^4$ kcal
L.11 c
L.12 e

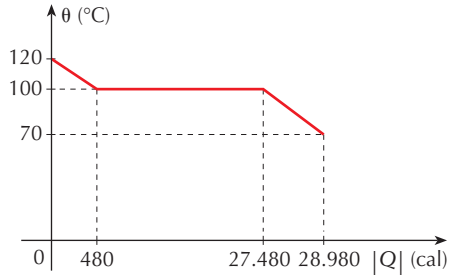
L.13 **a)** 288 kcal
b) o rótulo do produto II

Capítulo 5 Mudanças de fase

P.83 15.000 cal



P.84 −28.980 cal



P.85 **a)** 58 cal/g
b) 15 cal/°C; ≃ 3,3 cal/°C
c) 0,3 cal/g · °C; ≃ 0,07 cal/g · °C

P.86 6 g

P.87 ≃ 63 g

P.88 32 °C

P.89 80 °C

P.90 **a)** 0 °C
b) 100 g

P.91 115,4 g

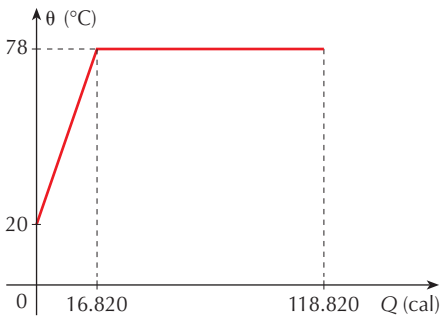
P.92 −1,6 °C

P.93 0,56 (56%)

P.94 **a)** 15 min; de 0 a 5 min
b) *BC*: fusão do sólido; *EF*: solidificação do líquido

P.95 **a)** $1{,}6 \cdot 10^4$ cal
b) 120 g

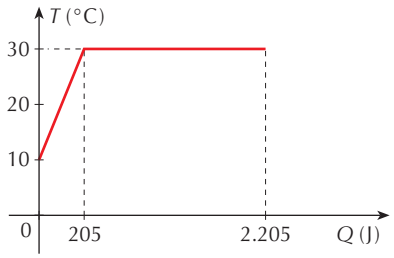
P.96 **a)** o álcool; $\theta_{água} = 36$ °C e $\theta_{álcool} \simeq 47{,}6$ °C
b) 118.820 cal



P.97 **a)** ≃ 553,8 g
b) 738,4 cal/min

P.98 **a)** 2.205 J

b)



P.99 a) $7{,}35 \cdot 10^7$ cal b) $8{,}4 \cdot 10^3$ cal/s

P.100 $\simeq$ 12,2 h

P.101 a) 250 g b) não c) 30,5 kg

P.102 a) 0,20 cal/g · °C b) 1.200 cal

P.103 20 g

P.104 a) 10 kg b) 2,5 kg

P.105 a) 24 cal/g
b) 80 °C
c) sólido: $\frac{100}{3}$ g; líquido: $\frac{50}{3}$ g

P.106 a) 60 °C c) 20 cal/g
b) 0,28 cal/g · °C

P.107 Marceli tem razão.

P.108 a) 70 g
b) 22 °C. Não haverá gelo.

Testes propostos

T.90 d **T.91** a

T.92 d **T.93** d

T.94 a **T.95** d

T.96 e **T.97** b

T.98 c **T.99** b

T.100 c **T.101** b

Capítulo 6 Diagramas de fases

Exercícios propostos

P.109 a) fusão
b) vaporização
c) sólido e vapor
d) *E*: sólido, líquido e vapor
F: sólido e líquido
G: líquido e vapor
e) *E* é o ponto triplo (possível coexistência, em equilíbrio, das fases sólida, líquida e vapor).

P.110 a) 23 g
b) 1.840 cal

P.111 a) 202,4 cal
b) 8,43 cal/°C

P.112 41.517 cal

P.113 0,4 atm

P.114 pressão constante igual à pressão máxima: F = 15 cmHg. Há condensação de vapor.

P.115 a) vapor
b) condensação
c) ponto triplo: 2 atm; 70 °C
ponto crítico: 4 atm; 340 °C

P.116 0,4 (40%)

P.117 $\Delta\theta = -1{,}6$ °C

P.118 7.100 cal

P.119 a) região I: fase líquida
região II: fase gasosa
região III: fase sólida
b) $\simeq$ 225 °C
c) Não pode ser sublimada.
d) ponto triplo: p_T = 0,4 atm e $\theta_T \simeq$ 90 °C

P.120 a) Busca-se intensificar o fenômeno de evaporação. A velocidade de evaporação é diretamente proporcional à área da superfície do líquido exposta ao ar.
b) 1.150 kJ
Essa quantidade de calor é retirada de nosso corpo e por isso temos a sensação de frio.

P.121 a) 20 min c) 1.200 m
b) 60 min

P.122 a) $\simeq -38{,}4$ °C
b) gelo a $-38{,}4$ °C e vapor de gelo-seco (CO_2) a $-38{,}4$ °C

Testes propostos

T.102 soma = 28 (04 + 08 + 16)

T.103 a **T.104** c

T.105 e **T.106** a

T.107 c **T.108** a

T.109 b **T.110** a

T.111 e **T.112** d

T.113 b **T.114** d

T.115 d **T.116** d

T.117 a **T.118** c

T.119 d **T.120** d

T.121 a **T.122** d

T.123 a **T.124** c

T.125 b **T.126** c

T.127 a **T.128** d

Teste sua leitura

L.14 a) termorregulação do corpo humano
b) A umidade na floresta amazônica é maior que na caatinga.

L.15 b

L.16 b

L.17 d

Capítulo 7 Propagação do calor

Exercícios propostos

P.123 10 cal/s; 40 W

P.124 400 °C

P.125 a) 4,6 cal/s b) 20 °C

P.126 18 kg

P.127 3,24 °C

P.128 a) $\simeq 160{,}4\ W/m^2$
b) $\simeq 24{,}5\ W$
c) $\simeq 1{,}47 \cdot 10^4\ J$

P.129 a) R$ 1.296,00
b) $\simeq 1.033\ m^3$

P.130 20 °C ou 68 °F

P.131 40 °C

Testes propostos

T.129 d **T.130** e

T.131 e **T.132** d

T.133 e **T.134** d

T.135 c **T.136** b

T.137 d **T.138** a

T.139 e **T.140** d

T.141 c **T.142** c

T.143 e **T.144** a

T.145 e

T.146 soma = 26 (02 + 08 + 16)

T.147 c **T.148** a

Teste sua leitura

L.18 b

L.19 soma = 30 (02 + 04 + 08 + 16)

L.20 soma = 19 (01 + 02 + 16)

L.21 d

L.22 a

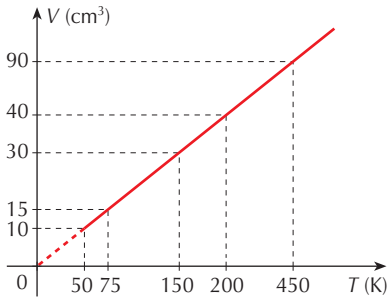
Unidade D

Capítulo 8 Estudo dos gases

P.132 5 ℓ

P.133 a) Transformação isobárica

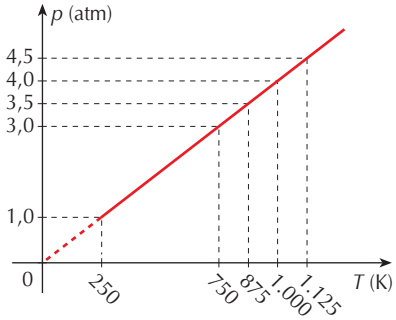
b)



P.134 900 K (627 °C)

P.135 **a)** Transformação isocórica

b)



P.136 7,5 atm

P.137 3,125 atm; 2,5 m^3

P.138 $3{,}0115 \cdot 10^{24}$ moléculas

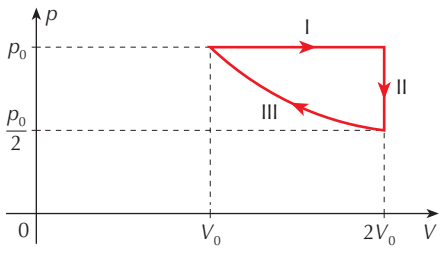
P.139 **a)** 5 mols **b)** 80 g **c)** 24,6 ℓ

P.140 **a)** 586 K (313 °C)
b) 4 g

P.141 484,5 °C

P.142 **a)** I. p_0; $2T_0$; $2V_0$
II. $\frac{p_0}{2}$; T_0; $2V_0$
III. p_0; T_0; V_0

b)



P.143 $\frac{V_2}{V_1} = 1{,}1$

P.144 $\Delta m = 1$ kg

P.145 1,5 mol

P.146 $\simeq 1{,}17$

P.147 $\simeq 6{,}83 \cdot 10^{-21}$ J

P.148 $\frac{v_{300}}{v_{1.200}} = 0{,}5$

P.149 **a)** 1 **b)** 4

P.150 **a)** 1 **b)** 4

P.151 **a)** Os resultados da terceira coluna da tabela, que indicam ser constante o produto $p \cdot V$.
b) $3{,}1 \cdot 10^5$ Pa

P.152 **a)** 14 N/cm^2 **b)** 450 N

P.153 $\simeq 3{,}33$ cm

P.154 5 kg

P.155 **a)** 250 mols **c)** 4 h
b) 18,75 mols

P.156 aproximadamente $2{,}4 \cdot 10^9$ moléculas

P.157 **a)** 800 cm^3
b) -400 N/m^2
c) 102 °C

Testes propostos

T.149 c
T.150 d
T.151 e
T.152 a
T.153 e
T.154 b
T.155 d
T.156 a
T.157 b
T.158 d
T.159 d
T.160 d
T.161 a
T.162 d
T.163 a
T.164 b
T.165 a
T.166 b
T.167 c
T.168 b
T.169 (08)
T.170 e
T.171 c
T.172 a
T.173 e
T.174 a

Teste sua leitura

L.23 c

L.24 c

L.25 a

Capítulo 9 As leis da Termodinâmica

Exercícios propostos

P.158 a) 100 K
b) -16 J
c) sobre o gás (compressão)

P.159 a) $p_A = 8{,}31 \cdot 10^4$ N/m^2; $p_B = 3{,}32 \cdot 10^4$ N/m^2
b) $\simeq 2{,}33 \cdot 10^4$ J
c) pelo gás (expansão)

P.160 a) $T_A = 1.805$ K; $T_B = 120{,}3$ K
b) $-1{,}2 \cdot 10^4$ J
c) sobre o gás (compressão)

P.161 a) $\simeq 0{,}6$ mol
b) 80 K
c) $\simeq -3{,}9 \cdot 10^3$ J
d) $-1{,}4 \cdot 10^3$ J
e) $-5{,}3 \cdot 10^3$ J

P.162 a) $\simeq 361$ K; $\simeq 481$ K
b) $\simeq 3 \cdot 10^3$ J
c) $5 \cdot 10^3$ J
d) $8 \cdot 10^3$ J

P.163 -600 J; zero

P.164 a) 40 mols
b) 400 J
c) zero

P.165 a) compressão isotérmica ($p_A V_A = p_B V_B$)
b) 288,8 K
c) zero
d) $-9{,}5 \cdot 10^4$ J
e) Perde calor, para compensar a energia que recebe na forma de trabalho;
$Q = \mathcal{C} = -9{,}5 \cdot 10^4$ J

P.166 a) 600 J
b) 900 J

P.167 a) $\simeq 0{,}48$ mol
b) $-8 \cdot 10^2$ J
c) $-1{,}2 \cdot 10^3$ J

P.168 a) $\simeq 2{,}5 \cdot 10^3$ N/m^2
b) $\simeq 1{,}88 \cdot 10^4$ J
c) $7{,}5 \cdot 10^3$ J
d) $1{,}13 \cdot 10^4$ J

P.169 $1{,}13 \cdot 10^4$ J

P.170 zero; 500 J

P.171 a) $\simeq 2{,}08$ m^3
b) $\simeq 1{,}87 \cdot 10^3$ J
c) $\simeq 1{,}87 \cdot 10^3$ J

P.172 a) zero
b) $2 \cdot 10^4$ J
c) $2 \cdot 10^4$ J
d) $6 \cdot 10^4$ J

P.173 a) zero
b) 500 J
c) O volume diminui; a pressão aumenta e a temperatura aumenta.

P.174

Expansão isobárica	Expansão adiabática
$\mathcal{C} > 0$	$\mathcal{C} > 0$
$Q > 0$	$Q = 0$
$\Delta U > 0$	$\Delta U < 0$
p não varia	p diminui
V aumenta	V aumenta
T aumenta	T diminui

P.175 2 atm

P.176 200 K

P.177 a) $T_A = T_B$
b) zero, nos dois processos
c) sim; o módulo do trabalho é maior no processo I (maior área); $\mathcal{C}_1 = -2{,}4 \cdot 10^3$ J; $\mathcal{C}_2 = -6 \cdot 10^2$ J
d) A quantidade de calor trocada tem módulo maior no processo I.
$Q_1 = -2{,}4 \cdot 10^3$ J; $Q_2 = -6 \cdot 10^2$ J

P.178 a) T_A (isoterma mais afastada dos eixos)
b) $\Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3$
c) $\mathcal{C}_3 < \mathcal{C}_2 < \mathcal{C}_1$
d) $Q_3 < Q_2 < Q_1$

P.179 3.735 J; -3.735 J

P.180 $5 \cdot 10^2$ J

P.181 $-8 \cdot 10^2$ J; $-8 \cdot 10^2$ J; trabalho $\rightarrow$ calor

P.182 a) $\mathcal{C}_{AB} = 4 \cdot 10^2$ J (pelo gás); $\mathcal{C}_{BC} = 0$; $\mathcal{C}_{CD} = -2 \cdot 10^2$ J (sobre o gás); $\mathcal{C}_{DA} = 0$
b) aumento de energia interna: AB e DA; diminuição de energia interna: BC e CD
c) calor em trabalho (ciclo em sentido horário)
d) $2 \cdot 10^2$ J

P.183 $8 \cdot 10^2$ W

P.184 **a)** $\mathcal{C}_{AB} = -1{,}5 \cdot 10^4$ J; $\mathcal{C}_{BC} = 0$; $\mathcal{C}_{CA} = 2{,}25 \cdot 10^4$ J
b) conversão de calor em trabalho (ciclo em sentido horário)
c) $7{,}5 \cdot 10^3$ J
d) $1{,}2 \cdot 10^4$ W

P.185 0,125 (ou 12,5%)

P.186 $3{,}2 \cdot 10^3$ kJ; $2{,}4 \cdot 10^3$ kJ

P.187 104,5 J ou 25 cal; e = 2

P.188 0,5 (50%)

P.189 **a)** $\simeq$ 0,268 (ou 26,8%) **c)** 732 cal
b) $\simeq$ 1.120 J

P.190 **a)** 40 J **c)** 0,33 (33%)
b) 0,2 (ou 20%)

P.191 **a)** 0,25 (ou 25%) **b)** 450 cal

P.192 **a)** 0,5 (ou 50%)
b) Impossível, pois o rendimento máximo entre essas temperaturas é 0,1 (10%).

P.193 9 J

P.194 **a)** $8 \cdot 10^5$ J **b)** $8 \cdot 10^5$ J

P.195 **a)** 100 K **c)** 12.300 J
b) 12.300 J

P.196 0,50 atm; −126 °C

P.197 **a)** $\Delta U_I = \Delta U_{II} = \Delta U_{III} = 1.000$ J
b) $\mathcal{C}_I = 20$ J (pelo gás); $\mathcal{C}_{II} = 15$ J (pelo gás); $\mathcal{C}_{III} = 10$ J (pelo gás)
c) $Q_I = 1.020$ J; $Q_{II} = 1.015$ J; $Q_{III} = 1.010$ J

P.198 $\mathcal{C} = 4\,V_0 \cdot (p_2 - p_1)$

P.199 54 J

P.200 **a)** zero **c)** 80 J
b) 80 J

P.201 **a)** I. Somente em *KL*, pois o gás se expande.
II. Em *KL* (expansão isotérmica) e em *LM* (aumentam a temperatura e a energia interna).
b) I. $T_N > T_L$ (isoterma mais afastada dos eixos).
II. ciclo no sentido anti-horário → conversão de trabalho em calor → funcionamento do refrigerador.

P.202 $10 \cdot 10^6$ J

P.203 **a)** $T_1 = 601{,}7$ K; $T_2 = 2.406{,}7$ K; $p_3 = 1 \cdot 10^5$ N/m²
b) $2{,}1 \cdot 10^3$ J
c) $-7{,}0 \cdot 10^2$ J

P.204 **a)** $4{,}0 \cdot 10^5$ J **b)** −30,6 °C

P.205 **a)** $T_B = 600$ K; $p_c = 4{,}0 \cdot 10^5$ N/m²
b) −300 J
c) 2.000 J

P.206 **a)** 0,5 (ou 50%)
b) 0,75 (ou 75%)
c) Sim, pois tem rendimento menor que o máximo teoricamente possível (do motor de Carnot).

P.207 **a)** $4 \cdot 10^7$ W
b) 3 °C

Testes propostos

T.175 a **T.176** c

T.177 e **T.178** a

T.179 a **T.180** b

T.181 soma = 15 (01 + 02 + 04 + 08)

T.182 a **T.183** d

T.184 e **T.185** d

T.186 a **T.187** c

T.188 d **T.189** d

T.190 soma = 41 (01 + 08 + 32)

T.191 e **T.192** b

T.193 soma = 22 (02 + 04 + 16)

T.194 a **T.195** c

T.196 c **T.197** a

T.198 e **T.199** a

T.200 e **T.201** d

T.202 c

T.203 soma = 25 (01 + 08 + 16)

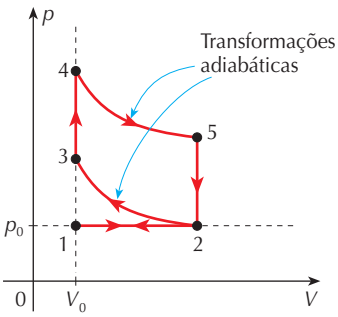
T.204 e **T.205** a

Teste sua leitura

L.26 a) não
b) Depende das temperaturas das fontes, mas não da substância.

L.27 d

L.28 a)



b)

Processo	$\mathcal{T}$	Q	ΔU
$2 \rightarrow 3$	–	0	+
$3 \rightarrow 4$	0	+	+
$4 \rightarrow 5$	+	0	–
$5 \rightarrow 2$	0	–	–

L.29 b

Unidade E

Capítulo 10 Introdução à Óptica Geométrica

P.208 Em anos-luz, as distâncias astronômicas são expressas por números menores que em metros.

P.209 $1{,}425 \cdot 10^{14}$ km

P.210 a) 8,6 anos b) $\simeq 4{,}1 \cdot 10^{16}$ m

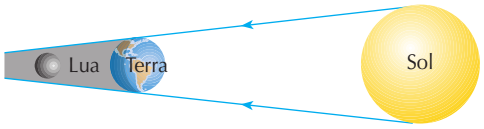
P.211 Porque reflete difusamente a luz azul e absorve as demais. Negra

P.212 a) A: vermelho b) B: negro
c) C: vermelho

P.213 verde e negra

P.214 a) Sol, Terra e Lua
b) anteparo: Terra; fonte: Sol; obstáculo: Lua

P.215 a) O eclipse total da Lua ocorre quando ela penetra na sombra da Terra determinada pelo Sol.



b) a propagação retilínea da luz

P.216 50 m

P.217 1,7 m

P.218 35 cm

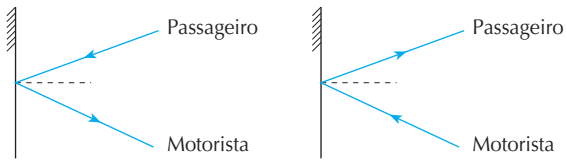
P.219 25%

P.220 400 m

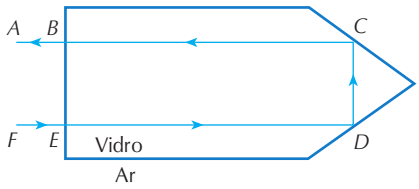
P.221 144 m

P.222 a) I b) 0,4 m

P.223 Reversibilidade da luz



P.224



P.225 Sim; princípio da independência dos raios de luz

Testes propostos

T.206 c **T.207** c

T.208 a **T.209** c

T.210 a **T.211** b

T.212 b **T.213** e

T.214 d **T.215** c